

基于多维指标的区域卷烟市场容量动态预测模型

基金项目：广西壮族自治区烟草公司河池市公司科技计划项目：卷烟区域市场发展平衡性策略研究（2025-01）。广西壮族自治区烟草公司河池市公司资助，合同号：202545120020142
王平 廖磊 孔庆民

【摘要】精准预测区域卷烟市场容量，是达成“总量控制、稍紧平衡”调控目标的重要前提。在当前基层实践中，存在过度依赖历史销量、忽视结构性变量等状况，致使供需错配现象频繁发生。本文基于广西某地级市（代号：HC）11个县（区）2023 - 2024 年的面板数据，构建了融合经济支撑力（40%）、人口承载力（35%）与消费引领力（25%）的三维指标体系，提出“极差标准化—改进指数平滑—专家校准”的三步预测方法。实证研究显示：该模型能够有效识别金城江（结构引领型）、巴马（文旅驱动型）、凤山（潜力基础型）三类市场特征；2024 年试点县高端烟断货率降低 18%，库存周转效率提高 22%。本研究为烟草商业企业增强宏观调控的前瞻性、精准性与有效性提供了可复制的基层实践方案。

【关键词】市场容量；指数平滑；多维指标；烟草商业；预测模型

引言

近年来，随着我国经济社会的快速发展，居民收入结构分化趋势日益明显、城乡与区域间人口流动不断加速、消费行为与消费偏好持续迭代升级，传统卷烟市场预测所依赖的“历史销量 + 增长率”模式，愈发暴露出其预测滞后、方法粗放、适应性不足等问题。国家烟草专卖局在 2024 年多次重要会议和文件中指出：“应加强对消费场景和真实需求的科学研判，坚决防范脱离市场实际的结构虚高现象”。这一政策导向对市场预测工作提出了更高要求。然而，在具体执行过程中，许多基层单位普遍面临数据来源分散且整合难度大、预测模型过于简单、对市场变化的响应机制较为被动等多重现实困境，使得“按真实需求定销、依市场动态引导”的精细化治理目标难以有效实现 [2]。

在此现实与政策双重背景下，如何构建一套既科学准确、又具备动态响应能力，同时可落地执行的市场容量评估与预测体系，已成为推动烟草行业实现高质量发展的关键性课题。本研究以广西壮族自治区 HC 市作为实证研究对象，该市下辖 11 个县（区），在城镇化水平、地方财政实力、年度旅游接待人次、零售终端分布密度等维度表现出较强的区域异质性，为探索多因素驱动下的市场容量预测新路径提供了良好的样本基础。本研究不仅是对国家烟草专卖局政策精神的具体落实和实证回应，也为与 HC 市具有相似特征的其他地区提供了可操作、可复制、可推广的实践参考与经验样本。

作者简介：王平（1979-），男，汉族，广西灌阳人，本科，中级经济师，河池市烟草专卖局（公司），研究方向：营销管理
廖磊（1989-），男，壮族，广西环江人，在职研究生，中级经济师，河池市烟草专卖局（公司）卷烟营销中心副主任，研究方向：营销管理
孔庆民（1980-），男，黎族，广西柳州人，管理学博士、民族学博士后，广西大学工商管理学院副教授、广西大学中国边疆经济研究院副院长，研究方向：营销管理与边疆经济

一、文献综述

现有卷烟销量预测研究主要可划分为两种方法论路径：一是基于时间序列的预测模型，例如自回归积分滑动平均模型（ARIMA）和灰色预测模型（GM）。这类方法侧重于对历史销售数据进行趋势拟合和周期性分析，能够较好地捕捉时间维度上的规律，但对于由政策变更、经济波动等引起的数据结构性突变，其识别和响应能力较为有限。二是回归类预测模型，通过引入诸如国内生产总值（GDP）、人口数量、人均收入等宏观经济变量作为解释因素，可在一定程度上增强模型的解释力度，然而现有研究大多采用城市层级的宏观指标平均值，未能充分考虑区县层面因经济发展不均衡、人口结构差异等因素导致的消费异质性，从而限制了模型在微观层面的预测精度。

在民族地区这类具有“节庆集中、城乡二元”典型消费特征的市场中，传统单一预测模型难以充分适应其季节性高峰与城乡差异并存的复杂情境，因此有必要在预测体系中引入区域特异性参数，以提高模型的现实契合度。

与此同时，国家烟草专卖局强调：“存销比指标若持续偏高，往往意味着库存积压、资金占用增加；而存销比过低，则可能导致货源短缺、市场响应滞后。只有在合理区间内保持动态平衡，才能实现‘持续供应、避免脱销、稳定价格’的良好市场状态。”该观点为卷烟销量预测研究提供了重要的实践启示，即一个完整的预测模型应充分考虑市场状态的反馈机制，将存销比等现实运营指标纳入预测体系，从而增强模型的应用性和指导价值。

在此背景下，本文进一步在预测模型中引入县域差异化的阻尼调节系数，该系数能够依据不同区县的市场特征、消费文化及季节性波动进行自适应调整，从而有效提升模型对区域特异性消费行为的识别与响应能力，使其更贴合实际销售环境的动态变化。

二、研究设计

（一）指标体系构建

本研究以“经济—人口—消费”三维逻辑框架为核心理论支撑，构建了一个系统且结构化的二级指标体系，该

体系共包含 9 个具体维度。

在经济支撑力方面，该维度被赋予 40% 的权重，具体选取了城镇居民人均可支配收入增速、社会消费品零售总额的年增长率、地方政府财政收入的年度变化率以及固定资产投资的实际增速这四项关键经济指标，用以衡量和反映区域发展的经济基础及其增长动力。

在人口承载力维度，分配权重为 35%，重点考察了常住人口的年变化率、城镇化率（即城镇人口占总人口的比重）以及由重大工程和重点产业项目带动的人口净流入规模，从而评估地区的人口吸纳与承载能力。

在消费引领力层面，权重设定为 25%，具体涵盖了节日集中消费指数（该指数通过计算春节与“三月三”等传统节日期间的卷烟销量与月均销量的比值来量化节日消费效应，该指数在校准环节以人为调整值注入模型）、现代零售终端在总终端中的覆盖比例，以及高端卷烟品牌在历史销售结构中的占比这三个重要指标，用以分析和刻画消费市场的活跃程度与升级趋势。

为确保指标数据的可比性与分析有效性，所有原始数据均采用了极差标准化方法进行处理，以消除由于指标量纲和数量级差异可能带来的偏差。本研究所采用的基础数据主要来源于《广西统计年鉴 2023》所发布的权威官方统计数据，同时结合了市级烟草公司内部市场监测系统所提供的高频、动态监测数据，从而保证了研究数据的全面性和可靠性。

（二）预测模型构建

在数据处理过程中，采用一种结构化的三步方法进行县域销量预测。首先，进行极差标准化处理，对原始数据进行归一化操作，其公式为： $X' = (X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$ ，这一步骤旨在消除不同量纲带来的影响，将各指标数据转换到统一的数值区间，从而提升后续处理的准确性和可比性。

其次，采用改进的指数平滑预测方法，引入县域差异化的阻尼系数 α ，以更好地适应不同县域的经济特点。对于经济活跃、波动较大的县区，例如金城江和宜州，设定 α 值为 0.6，以强调近期数据的权重，提高对市场变化的敏感度；而对于经济相对平稳、变化较为缓慢的县区，如凤山和罗城，则设定 α 值为 0.3，以更多地保留长期趋势信息，避免过度响应短期波动。

预测公式为： $S_t = \alpha \times Y_t + (1 - \alpha) \times S_{t-1}$ ，其中 S_t 表示第 t 期的平滑预测值， Y_t 表示第 t 期的实际销量数据。

最后，组织专家校准环节，邀请来自市场营销、物流管理和专卖监管三个领域的专家，共同对预测结果进行细致的评估和微调。专家们将结合本地实际情况和市场经验，对预测值进行 $\pm 5\%$ 范围内的调整，以确保最终结果不仅符合数据规律，还能贴合各地区的具体运营环境和潜在影响因素，从而提升预测的实用性和可靠性。

三、实证分析

（一）基于市场特征的 11 个县域分类研究
依据 2024 年最新聚类数据分析结果，HC 市所辖的 11 个县区可划分为以下三种市场类型：

结构引领型：以金城江区为代表，该区域城镇化水平较高，已达 68%，高端卷烟产品消费占比为 28%，显示出较强的市场引领能力；

文旅驱动型：包括巴马、东兰、南丹三县，近年来文旅产业快速发展，游客数量年均增长率超过 10%，重要节庆时段的卷烟消费峰值可达日常水平的 2.3 倍，市场波动与旅游周期密切相关；

潜力基础型：涵盖凤山、都安、大化等县域，其城镇化率普遍低于 50%，仍面临人口净流出的挑战，整体市场基础相对薄弱但具备一定发展潜力。

（二）2025 - 2028 年三类县域预测趋势对比分析
选取各类别中的代表县域进行分析，其卷烟市场主要指标预测如下：

金城江作为结构引领型代表，预计销量将保持总体稳定、略有回落，从 2025 年的 1.52 万条缓慢降至 2028 年的 1.48 万条，而单箱销售额则稳步提升至 37,000 元 / 箱，充分体现出“总量控制、结构优化”的发展导向。

巴马瑶族自治县作为文旅驱动型典型区域，受旅游季节性波动影响，其卷烟销量呈现一定起伏，预计将从 1.35 万条先降至 1.28 万条再回升至 1.33 万条，同期单箱额突破 37,000 元 / 箱，表明文旅客群消费能力较强，流量可实现有效转化；

凤山县属潜力基础型县域，销量呈缓慢下行趋势，从 0.82 万条逐步调整至 0.79 万条，但单箱额仍温和上升至 35,800 元，反映其消费结构正处于渐进式升级过程中。

四、结语

本文构建的多维动态预测模型，成功实现了从传统“经验判断”向现代“数据驱动”的治理方式跃升，显著提升了决策的科学性与前瞻性。该模型的核心价值主要体现在以下两个方面：一是能够精准识别不同区域之间的发展差异，有效避免了过去“一刀切”式的粗放调控，充分体现了因地制宜的政策导向；二是该模型能够支撑资源的优化配置，确保高增长区域获得充足的资源供给，同时避免低增长区域出现库存积压，从而实现整体协调发展。

为切实将模型成果转化为治理效能，建议从三方面强化落地机制：

一是实施“三类市场”差异化调控策略。基于经济活力、人口流动与消费特征，将辖区划分为结构引领型、文旅驱动型与潜力基础型三类，分别制定货源投放、新品准入与库存管理规则，做到“一类一策、精准滴灌”。

二是建立季度滚动预测与应急响应机制。每季度更新销量与单箱额预测结果，对节庆消费集中、重大项目开工等带来的短期需求波动，提前 15 - 30 天启动货源预调，防止断货或积压。

三是推动预测结果直达终端。通过数字化工具向客户经理和零售户推送“本地市场趋势简报”，包含热销品规、合理库存区间与订货建议，引导其主动优化经营行为，真正实现“企业调控有依据、终端经营有方向”。

参考文献

[1] 蒋晨辰,孔维力,黄丽莹等.基于 SVM 瀑布模型的中高端卷烟消费者行为动机分析[J/OL].中国烟草学报:[2025-08-27].
[2] 吴清海.“风景”中蕴育“钱景”[N/OL].东方烟草报,2025-06-23(001).
[3] 元志红.数据驱动探索价值共享品牌培育新模式——以 GL 辖区高端高价烟培育为例[J].中国集体经济,2025,(12):81-84.
[4] 王明礼,张海林.带着真情沟通 扑下身子服务[N].东方烟草报,2023-11-20(001).
[5] 广西壮族自治区统计局.广西统计年鉴 2023[M/OL].广西壮族自治区统计局,2023-12-27.